**Università degli Studi di Padova**

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale

Canale: B

# Progettino Dinamica del Volo

Prima Parte: Descrizione Orbita

*Autori:*
Pietro **Guglielmini** (Matr. 67890)
Luigi **Ippolito** (Matr. 2143068)
Alessandro **Magentini** (Matr. 12345)
Filippo **Michielan** (Matr. 67890)

*Docente:*
Prof. Giacomo **Colombatti**

25 marzo 2026

# Indice

**1 Introduzione** **2**

**2 Analisi del problema** **2**

**3 Scelta Software specifico** **2**

**4 Analisi dei Risultati** **3**

**5 Descrizione incarichi partecipanti** **3**

# 1 Introduzione

Il primo progettino relativo al corso di Dinamica del Volo, anno accademico 2025/2026, richiede ad un gruppo di massimo quattro studenti di disegnare una missione di intercettazione di un asteroide posizionato su di un' orbita con inclinazione relativa rispetto al piano equatoriale terrestre.

# 2 Analisi del problema

In questa sezione verranno descritte le equazioni del moto e i parametri orbitali utilizzati per la missione. Un esempio di equazione in blocco separato è il seguente:

$$\ddot{\vec{r}} + \frac{\mu}{r^3}\vec{r} = 0$$

# 3 Scelta Software specifico

Il software specifico è stato scelto attraverso interrogazione dell'AI Claude e Gemini. Il prompt utilizzato è il seguente, riportato in forma integrale:

> *"Devo svolgere un progetto universitario per il corso di Dinamica del Volo Aerospaziale in un gruppo di 4 persone. L'obiettivo è disegnare una missione di intercettazione di un asteroide su orbita inclinata rispetto al piano equatoriale terrestre. I contenuti richiesti includono: parametri orbitali, posizione del satellite ogni 3 ore, plot 3D in sistema ECI, analisi delle perturbazioni, ground track, manovre orbitali e phasing. La metodologia richiede analisi teorica, motivazione degli strumenti usati, rilevazione delle discrepanze tra teoria e simulazione, e identificazione del contributo di ogni membro. Il professore propone come alternative MATLAB o GMAT. Analizza pro e contro di entrambi rispetto a questo specifico progetto, valuta se convenga usarli entrambi in parallelo o in modo complementare. "*

La risposta fornita è stata la seguende :

> ***MATLAB***
> *Pro: conosciuto da tutti, lavoro divisibile per moduli (propagatore, perturbazioni, manovre, plot), codice commentato significa documentazione trasparente, facile mostrare contributo individuale e corrispondenza teoria, implementazione.*
> *Contro: perturbazioni (J2, drag, SRP) e manovre da implementare a mano, validazione dei risultati interamente a carico nostro.*
>
> ***GMAT***
> *Pro: strumento NASA nativo per questo tipo di missione, perturbazioni, ground track, manovre, phasing già integrati e validati, dà peso professionale al report.*
> *Contro: curva di apprendimento non banale (interfaccia, scripting proprio, debug difficile), corrispondenza teoria, implementazione difficile da documentare, meno flessibile per visualizzazioni personalizzate.*
>
> ***Entrambi in parallelo (2+2 persone)***
> *Pro: confronto diretto tra i due approcci, ognuno lavora con lo strumento preferito.*

*Contro: overhead di coordinamento alto per convergere su un unico report coerente, sforzo molto non bilanciato tra i due sottogruppi (chi usa MATLAB avanza molto più velocemente), nessun vantaggio metodologico esplicito richiesto dal prof.*

***MATLAB principale + GMAT per validazione***
*Pro: carico limitato su GMAT (solo run di confronto su propagazione e manovre chiave), risultati validati da riferimento esterno, diventa naturalmente la sezione sulle discrepanze teoria, simulazione richiesta dalla metodologia.*
*Contro: richiede che almeno uno impari GMAT a sufficienza per configurare e interpretare i run, tempi da coordinare con il resto del gruppo.*

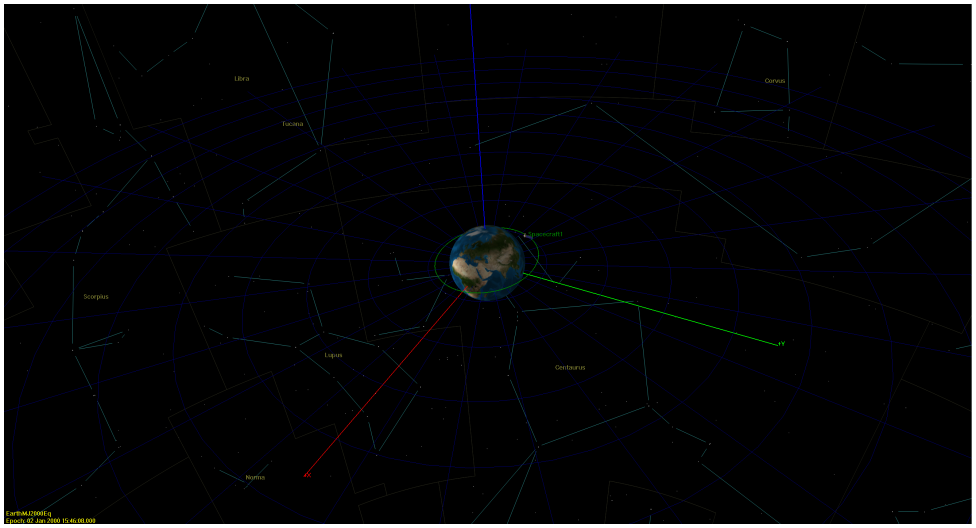


Figura 1: Rappresentazione dell'orbita di missione

# 4 Analisi dei Risultati

Per analizzare i risultati sono stati utilizzati i toll specifici Matlab "aerospace toolbox" e "satellite comunication toolbox"

# 5 Descrizione incarichi partecipanti